

Tugu

Di Alun-Alun Registan di Samarkand yang terkenal, terdapat N tugu yang berjejer melewati pusat alun-alun. Tugu-tugu tersebut dinomori dari 0 hingga $N - 1$. Tugu i (untuk $0 \leq i < N$) pada awalnya terletak pada koordinat bilangan bulat $X[i]$. Pusat alun-alun berada pada koordinat 0.

Para arsitek ingin simetri yang sempurna terhadap pusat alun-alun. Mereka ingin memindahkan beberapa (mungkin saja nol) tugu sehingga konfigurasi akhir tugu-tugu simetris terhadap koordinat 0. Secara formal:

- Setiap tugu harus ditempatkan pada koordinat bilangan bulat.
- Setiap koordinat bilangan bulat dapat berisi **nol, satu, atau beberapa tugu**.
- Untuk setiap bilangan bulat $x > 0$, banyaknya tugu pada koordinat x harus sama dengan banyaknya tugu pada koordinat $-x$. Sejumlah tugu (mungkin saja nol) dapat berada pada koordinat 0.

Akan tetapi, M tugu sudah kuno dan terlalu rapuh untuk dipindahkan. Tugu-tugu tersebut bernomor $P[0], P[1], \dots, P[M - 1]$. Ke- M tugu ini harus tetap berada di koordinat asalnya. $N - M$ tugu yang tersisa dapat dipindahkan ke koordinat bilangan bulat mana pun. Tugu-tugu tersebut tidak saling menghalangi satu sama lain selama pemindahan.

Biaya pemindahan suatu tugu dari koordinat a ke koordinat b adalah selisih mutlaknya, yakni $|a - b|$. Biaya keseluruhan yang dibutuhkan adalah jumlah dari biaya setiap tugu yang dipindahkan.

Tugas Anda adalah mencari biaya keseluruhan minimum untuk membuat letak tugu-tugu simetris terhadap koordinat 0, atau menentukan bahwa simetri tersebut tidak mungkin tercapai di bawah batasan yang diberikan.

Detail Implementasi

Anda harus mengimplementasikan prosedur berikut:

```
long long get_cost(std::vector<int> X, std::vector<int> P)
```

- X : array tak menurun sepanjang N yang menyatakan koordinat awal tugu-tugu.
- P : array menaik sepanjang M yang menyatakan nomor-nomor tugu yang kuno.
- Prosedur ini dipanggil tepat sekali untuk setiap kasus uji.

Prosedur ini harus mengembalikan bilangan bulat yang menyatakan biaya keseluruhan minimum untuk membuat letak tugu-tugu menjadi simetris, atau -1 jika hal tersebut tidak mungkin tercapai.

Batasan

- $1 \leq N \leq 500\,000$
- $0 \leq M \leq N$
- $-10^9 \leq X[0] \leq X[1] \leq \dots \leq X[N-1] \leq 10^9$
- $0 \leq P[0] < P[1] < \dots < P[M-1] < N$

Subsoal

Subsoal	Nilai	Batasan Tambahan
1	3	$M = N$
2	4	$M = 0$
3	5	$X[P[j]] < 0$ untuk setiap j sehingga $0 \leq j < M$.
4	6	$N \leq 10$
5	5	$N \leq 19$
6	5	$N \leq 32$
7	13	$N \leq 200$
8	17	$N \leq 4000$
9	13	$M \leq 4000$
10	29	Tidak ada batasan tambahan.

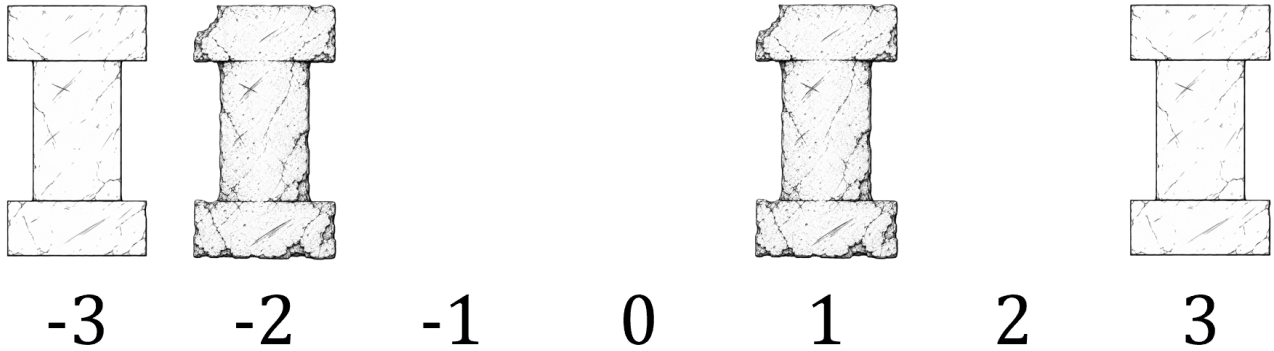
Contoh

Contoh 1

Perhatikan pemanggilan berikut:

```
get_cost([-3, -2, 1, 3], [1, 2])
```

Konfigurasi awal tugu-tugu ditunjukkan pada gambar berikut.

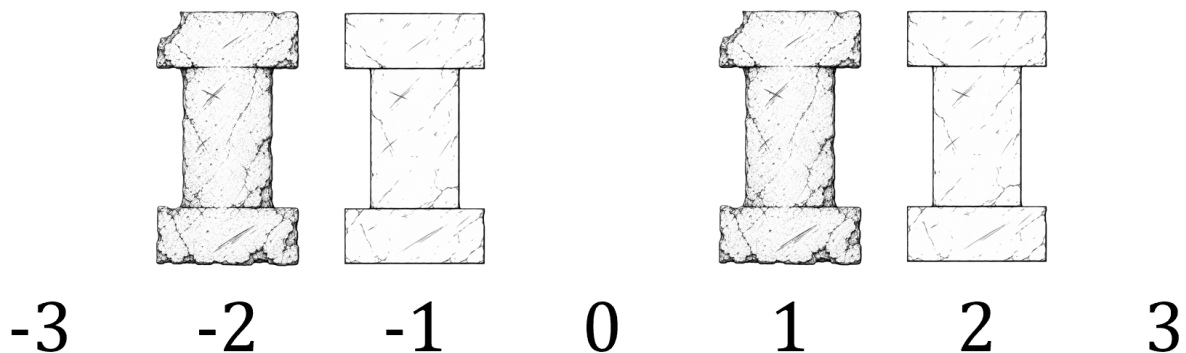


Terdapat $N = 4$ tugu, yang awalnya terletak pada koordinat $[-3, -2, 1, 3]$. Tugu-tugu yang kuno adalah tugu $P[0] = 1$ dan $P[1] = 2$. Artinya, tugu di koordinat $X[P[0]] = -2$ dan $X[P[1]] = 1$ tidak dapat dipindahkan. Tugu-tugu yang tersisa di koordinat -3 dan 3 dapat dipindahkan.

Untuk mencapai simetri dengan keseluruhan biaya minimum, kita dapat memindahkan tugu-tugu sebagai berikut:

- Pindahkan tugu dari koordinat -3 ke -1 , dengan biaya $|(-3) - (-1)| = 2$.
- Pindahkan tugu dari koordinat 3 ke 2 , dengan biaya $|3 - 2| = 1$.

Setelah langkah-langkah tersebut, konfigurasi tugu-tugu menjadi simetris.



Biaya pemindahan keseluruhannya adalah $2 + 1 = 3$, sehingga prosedur tersebut harus mengembalikan 3 .

Contoh 2

Perhatikan pemanggilan berikut:

```
get_cost([2, 2, 2, 3], [])
```

Di sini, $M = 0$, yang berarti tidak ada tugu yang kuno, dan semua tugu dapat dipindahkan. Salah satu penyelesaian dengan biaya keseluruhan minimum adalah memindahkan semua tugu ke koordinat 0 . Biaya untuk masing-masing tugu adalah:

- $|2 - 0| = 2$ untuk tugu $0, 1$, dan 2 .
- $|3 - 0| = 3$ untuk tugu 3 .

Biaya keseluruhannya adalah $2 + 2 + 2 + 3 = 9$. Oleh karena itu, prosedur tersebut harus mengembalikan 9. Perhatikan bahwa terdapat juga penyelesaian lain dengan biaya keseluruhan yang sama.

Contoh 3

Perhatikan pemanggilan berikut:

```
get_cost([1, 2, 3, 4], [0, 1, 2, 3])
```

Ke-4 tugu adalah tugu yang kuno dan tidak dapat dipindahkan. Karena semua koordinatnya positif, tidak mungkin untuk membuat konfigurasi tersebut simetris terhadap 0. Oleh karena itu, prosedur tersebut harus mengembalikan -1 .

Contoh Grader

Format masukan:

```
N M
X[0] X[1] ... X[N-1]
P[0] P[1] ... P[M-1]
```

Perhatikan bahwa baris ketiga bisa saja kosong jika M bernilai 0.

Format keluaran:

```
C
```

Di sini, C merupakan nilai kembalian `get_cost`.